МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за IX. клас

24.01.2015 год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

....

Клас ..... ***Училище*** ....

Име, фамилия, подпис на проверителя: ***Брой точки:***

1. …….. ……

2. …….. ……..

Окончателен брой точки: .....

Драги ученици,

Представен Ви е тест от 60 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Равнища на организация на живата материя.*
- *Едноклетъчни организми.*
- *Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията и гъбите;*
- *Анатомия, физиология и систематика на животните;*
- *Анатомия, физиология и хигиена на човека;*
- *Екология;*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда с кръгче.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен. Вярната комбинация се огражда с кръгче.

Тип В – задачи с ограничена свобода на отговора и свободен отговор. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Максималният брой точки от теста е **156,8** точки. До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е **109,7** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа

Желаем Ви успех!

РАВНИЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИВАТА МАТЕРИЯ

Зад. 1. Най-високото равнище на организация на живата материя е:
А. биоценоза **В.** екосистема
Б. популация **Г.** биосфера **0,5 т.**

Зад. 2. Популацията е равнище на организация на живата материя, което включва:
А. организми **В.** фитоценози
Б. зооценози **Г.** екосистеми **0,5 т.**

Зад. 3. Определете последователността микро-, мезо-, макросистема:
А. клетка – биосфера – организъм **В.** организъм – биоценоза – популация
Б. клетка – организъм – биосфера **Г.** организъм – биосфера – екосистема **0,5 т.**

Зад. 4. Йерархията на макросистемата биосфера включва:
1. популации
2. синузии
3. биоценози
4. консорции
5. екосистеми

А – 1, 3, 4
Б – 1, 3, 5
В – 2, 3, 5
Г – 2, 3, 4 **1,5 т.**
Д – 2, 4, 5

Зад. 5. Живата материя е изградена от йерархични системи.
А. Запишете трите равнища на организация на живата материята в йерархична последователност на съответния ред в таблица I.
Таблица I.

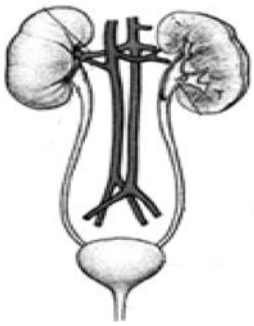
А. Равнища на организация на живата материя	**I.**	**II.**	**III.**
Б. Съподчинени биологични системи			

(При грешен отговор се отнемат точки.)

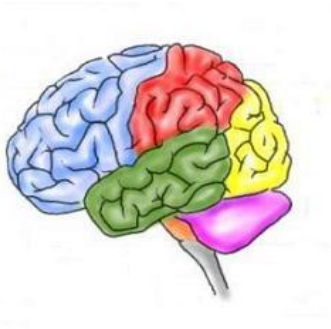
Б. Като използвате записаните структури, определете кои са съподчинените биологични системи за всяко равнище на организация на живата материя. *(Отговора въведете с цифри в таблица I – Б).*

1. органели; **2.** биоценози; **3.** популации; **4.** органи; **5.** екосистеми; **6.** тъкани; **7.** молекули; **8.** атоми; **9.** системи от органи.

В. Запишете в таблица II. имената на биологичните структури от фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3 и равнището на организация, към което принадлежат? *(При грешен отговор се отнемат точки.)*



Фиг. 1.



Фиг. 2.



Фиг. 3.

Таблица II.

фигура	***име на биологична структура***	***равнище на организация, към което принадлежи***
1.		
2.		
3.		

Г. Верни ли са твърденията в таблицата? Отговорете с ДА или НЕ.

Твърдения	ДА / НЕ
1. Живите организми се разглеждат като системи с йерархична структура.	
2. Йерархичната последователност *атоми ⇨ молекули ⇨ органели* е характерна за за мезосистемата:	
3. Клетката е най-малката структурна единица на популацията.	
4. Тъканите са самостоятелно съществуващи живи системи.	
5. Органите са подсистема на мезосистемата многоклетъчен организъм.	
6. Всеки един многоклетъчен организъм е мезосистема.	
7. Популацията е най-малката структурна единица на макросистемата биосфера.	
8. Биоценозата е най-голямата структурна единица на биосферата.	
9. Биосферата е макросистема, която съдържа подсистемите клетка, организъм и екосистема.	
10. Живите системи са отворени системи.	

10, 3 т.

ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ

Зад. 6. Едноклетъчните организми, чието наследствено вещество е разположено сред цитоплазмата, се отнасят към царство:
А. Монера **В.** Растения
Б. Протиста **Г.** Гъби **0,5 т.**

Зад. 7. Сънната болест се причинява от едноклетъчни животни от род:
А. Амеба **В.** Трипанозома
Б. Еуглена **Г.** Трихомонас **0,5 т.**

Зад. 8. Чехълчето приема храна чрез:
А. псевдоподи **В.** многобройни реснички
Б. пипала **Г.** клетъчна уста **0,5 т.**

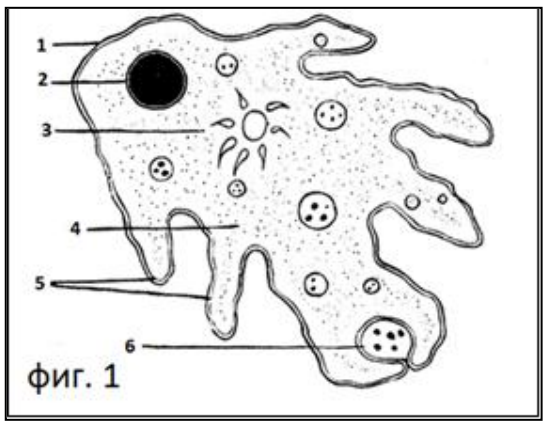
Зад. 9. Цистите на едноклетъчните животни и спорите на бактериите си приличат по това че:

1. имат плътна обвивка	**А. 1, 2, 3, 5**
2. служат за размножаване	**Б. 2, 3, 4, 5**
3. служат за разпространение	**В. 1, 2, 3, 4**
4. съдържат малко количество вода	**Г. 1, 3, 4, 5** **1,5 т.**
5. служат за преживяване на неблагоприятните условия	**Д. 1, 2, 4, 5**

Зад. 10. Зелената еуглена има смесено хранене. За нея са характерни следните особености:

1. има голям брой хлоропласти	**А. 2, 3, 4, 5**
2. поема от водата готови органични вещаства	**Б. 1, 2, 4, 5**
3. поема от почвата готови органични вещества	**В. 1, 3, 4, 5**
4. на светло се храни като растенията – самостойно	**Г. 1, 2, 3, 4** **1,5 т.**
5. на тъмно еуглената се храни като животните – несамостойно	**Д. 2, 3, 5**

Зад. 11. А. Запишете принадлежността на организма, представен на фиг. 1., към съответния таксон:

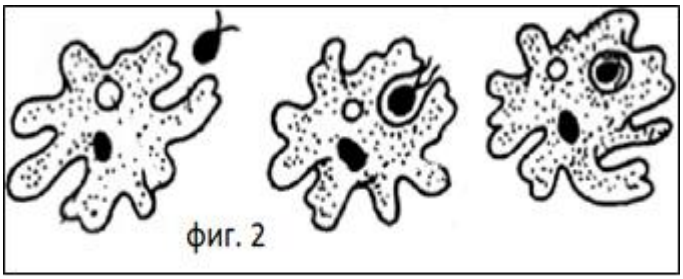


фиг. 1

Царство .....
Тип .....
Вид .....

Б. Запишете наименованията на структурите, означени с цифри от 1 до 6.
1. .....;
2.....;
3. .....;
4. .....;
5. .....;
6. .....;

В. Разгледайте фиг. 2. и отговорете на въпросите.


фиг. 2

1. Кой жизнен процес е представен на фигура. 2? .....

2. С помощта на кои клетъчни структури се осъществява процесът? ....

3. Как се нарича структурата, която се образува след поглъщане на хранителната частица? .....

4. Какъв тип хранене е характерен за представения организъм? .....

5,2 т.

Зад. 12. Попълнете пропуснатите термини, за да получите верни твърдения за царство Монера?
(Запишете отговорите, като използвате легендата.)

1. Царство Монера обединява най-просто устроените .....организми.
2. Към него се отнасят ....., ... и архебактериите.
3. За ..... е характерно самостойно хранене, чрез фотосинтеза.
4. Повечето бактерии се хранят ..... .
5. Неблагоприятните условия представителите на царство Монера преживяват като ..... .

1,8 т.

Легенда : *несамостойно, спори, бактериите, едноклетъчни, цианобактериите,бактерии*

Зад. 13. Салмонелозата е остро инфекциозно заболяване при човека и някои домашни животни. Засяга храносмилателната система и по-специално тънкото черво. Причинява се от бактерията Салмонела, която отделя токсин, увреждащ нервната система и вътрешните органи (бял дроб, черен дроб, далак, бъбреци).
Причинителят, изобразен на фиг.3, е широко разпространен и много устойчив. Заразяването на човек става при консумиране на храни, които не са преминали през достатъчно дълга термична обработка, както и от замърсени водоизточници, плодове, зеленчуци.
Протича с много висока температура, повръщане, диария, остра болка в мускулите и в стомаха, силно главоболие.

А. Като използвате информацията от текста, отговорете на въпросите:

1. Към кое царство принадлежи Салмонелата? .....
2. Какъв тип хранене има? .....
3. Какъв начин на живот води? .....


фиг. 3

4. Как се наричат многобройните структури, които се виждат на снимката? .....

Б. Предложете три профилактични мерки за предпазване от заболяването салмонелоза.

1......
2......
3......
.....

3,5т.

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА И ГЪБИТЕ

Зад. 14. Коя структура е характерна за растителните и гъбните клетки, но не е характерна за животинските?

А. ядро — **В.** клетъчна стена
Б. клетъчна мембрана — **Г.** левкопласт — **0,5т.**

Зад. 15. На кой ред са изписане само кафяви водорасли?

А. морска салата, порфира, саргасум — **В.** спирален жабуняк, саргасум, фукус
Б. саргасум, ламинария, фукус — **Г.** улотрикс, порфира, ламинария — **0,5т.**

Зад. 16. Грудките на картофа и гергината са:

А. видоизменени корени — **В.** видоизменени листа
Б. видоизменени стъбла — **Г.** органи за резервни хранителни вещества — **0,5 т.**

Зад. 17. За растенията от сем. Житни е вярно, че са:

1. едносемеделни — **А – 1, 3,**
2. двусемеделни — **Б – 1, 4,**
3. едногодишни и многодишни видове — **В – 1, 3, 5**
4. само културни видове — **Г – 2, 3** — **1,5т.**
5. с прости и сложни листа — **Д – 2, 4, 5**

Зад. 18. Гъбите за разлика от растенията:

1. имат клетъчна стена от хитин
2. имат клетъчната стена от целулоза
3. са изградени от тъкани
4. са изградени от хифи
5. нямат пластиди

А – 1, 2, 4
Б – 1, 3, 4
В – 1, 2, 5
Г – 1, 4, 5
Д – 2, 3, 5

1,5т.

Зад. 19. Папратовите растения имат:

1. брадата коренова система
2. видоизменени в коренище стъбла
3. листа, нарастващи с върха си
4. полово и вегетативно размножаване
5. само вегатативно размножаване

А – 1, 2, 4
Б – 3, 4
В – 1, 3, 5
Г – 1, 4, 5
Д – 2, 3, 4

1,5т.

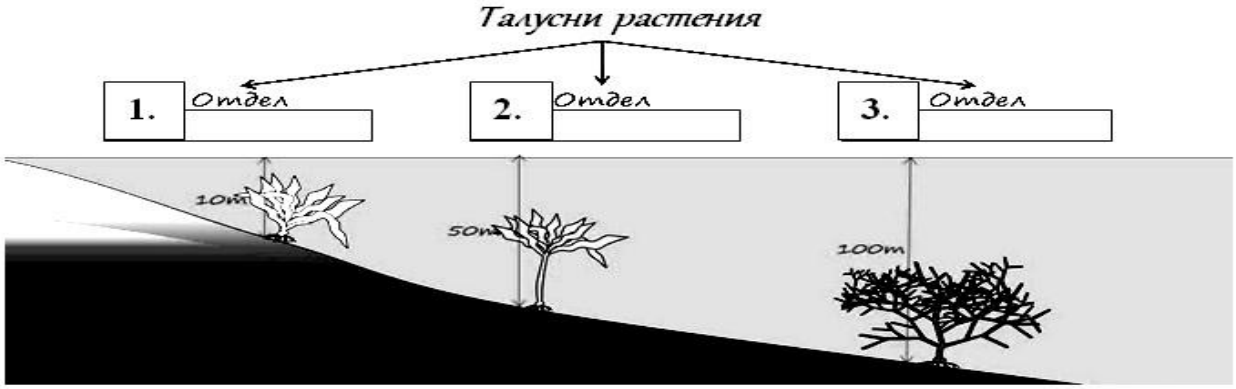
Зад. 20. Кои твърдения са верни за организмите от царство Гъби?
Отговорете в таблицата с ДА или НЕ.

№	ТВЪРДЕНИЯ	ДА/НЕ
1	Гъбите са прокариотни организми.	
2	Тялото на гъбите е изградено от мицел.	
3	Всички гъби са изградени от едноклетъчен мицел.	
4	Хифите са тънки безцветни нишки, които изграждат многоклетъчния мицел.	
5	Гъбите се хранят самостойно.	
6	Храненето на гъбите е сапрофитно и паразитно.	
7	Гъбите се размножават само безполово.	
8	Квасните гъбички /дрождите/ се използват в хранително-вкусовата промишленост.	
9	Мухлясването на хляба и други хранителни продукти се дължи на торбести гъби.	
10	Червената мухоморка е вкусна ядлива гъба.	

4 т.

Зад. 21. Според устройството си организмите от Царство Растения са групирани в две големи групи – талусни растения и кормусни растения.

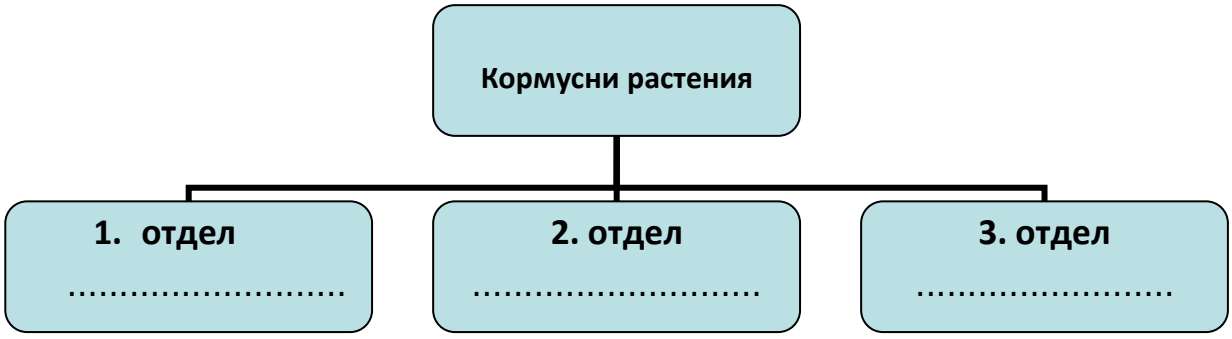
А. Попълнете в схемата празните места, за да отразите класификацията на талусните растения.



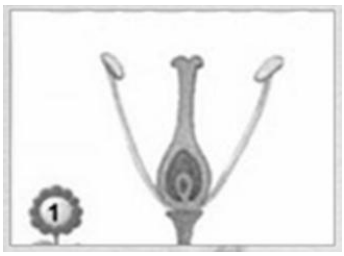
1,5 т.

Б. Кормусните растения се отличават от талусните по наличието на тъкани, които изграждат органи. Попълнете празните места в схемата, за да отразите класификацията на кормусните растения.

1,5 т.



Зад. 22. Цветът е размножителен орган. Въведете в таблицата буквите на термините, за да характеризирате изобразените на фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3. цветове.







Фигура	Характеристика на цвета
1	
2	
3	

а. *цвят с двоен околоцветник;* **б.** *цвят с прост околоцветник*; **в.** *задължителни части на цвета* ***г.*** *наличие на венчелистчета;* ***д.*** *наличие на чашелистчета;* ***е****. наличие на тичинки;* ***ж.*** *наличие на плодник* **6 т.**

зад. 23. Разпределете следните характеристики към съответния клас семенни растения.
(Отговора въведете с цифри.)

1. Осева коренова система 2. Брадата коренова система 3. Семена с един семедел 4. Семена с два семедела 5. Листата са с мрежовидно или по-рядко с дъговидно жилкуване 6. Листата са само прости 7. Листата с успоредно или дъговидно жилкуване	8. Проводящите снопчета на стъблото разпръснати сред основната тъкан 9. Проводящите снопчета на стъблото са разположени пръстеновидно сред основната тъкан 10. Цветовете са с двоен околецветник 11. Цветовете с прост околоцветник 12. Семеделите са богати на хранителни вещества

(При грешен отговор се отнемат точки.)
А. Клас Едносемеделни растения .....
Б. Клас Двусемеделни растения .....
4,8 т.

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА ЖИВОТНИТЕ

Зад. 24. Протонефридиите са отделителни органи при:
А. зелена хидра, благороден корал
Б. малък метил, агнешка тения
В. детски глист, спирална трихинела
Г. медицинска пиявица, тубифекс **0,5 т.**

Зад. 25. Прешленестите червеи се различават от плоските и кръглите по това, че имат:
А. начленено тяло
Б. сетивни органи
В. кожно-мускулна торба
Г. кръвоносна система **0,5 т.**

Зад. 26. При членестоногите телесната покривка е:
А. кожно-мускулна торба
Б. хитинизирана кутикула
В. мантия с черупка
Г. кожа **0,5 т.**

Зад. 27. Представителите на разред Ципокрили имат:
1. две двойки ципести крила
2. устен апарат от гризещ тип
3. развитие с пълна метаморфоза
4. две двойки антени
5. тяло, разделено на три отдела – глава, гърди и коремче

А. 1, 2, 4
Б. 2, 3, 4
В. 1, 3, 5
Г. 2, 3, 5
Д. 1, 4, 5
1,5 т.

Зад. 28. Белези, характерни САМО за Висшите бозайници, са:
1. космена покривка на тялото,
2. развитие на плацента
3. постоянннa температура на тялото
4. добре развити сукални зърна на женските
5. малките се раждат напълно развити

А. 1, 2, 3
Б. 2, 3, 4
В. 2, 4
Г. 2, 5
Д. 2, 3, 5
1,5 т.

Зад. 29. Запишете пропуснатите термини.
А. Характерни признаци за влечугите са:
1. .....**кожа;** **2 . тяло, покрито с** .....**или** ……**;**
3. дишане с…….....**;** **4 . оплождането е** …….....**;**
5. яйцата имат …….....**обвивка;** **6. развитието е** …….....……..... .

Б. Разпределете представителите от клас Влечуги в съответните разреди:
***Представители*: 1**.черен кайман, **2**. двуноктеста костенурка, **3**. зелен гущер, **4**. пепелянка, **5**. смок мишкар, **6**. обикновена водна змия, **7**. медянка, **8.** шипоопашата костенурка, **9**. шипобедрена костенурка, **10**. алигатор, **11**. змиегущер, **12**. нилски крокодил (О*тговорите въведете чрез цифри*.)

разред Люспести		**разред Костенурки**	**разред Крокодили**
гущери	**змии**		

(При грешен отговор се отнемат точки)

В. От изброените в т. Б влечуги, запишете три вида, вписани в ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ, със статут „Застрашен вид“. *(Отговора въведете чрез цифри.)*
Отговор : ..... **7,9 т.**

Зад. 30. Сравнете Първичните бозайници с влечугите и птиците.
А. Попълнете таблицата като разпределите изброените признаци в колони I, II, III. (*Запишете отговорите с буквите пред дадените под таблицата белези*.)

Първични бозайници ⇩ **Признаци за сравнение** ⇨	***I. Общи признаци, с влечуги***	***II. Общи признаци с птици***	***III. Признаци, характерни само за бозайници***
Птицечовка   Австралийска ехидна	**1.**	**1.**	**1.**
	2.	**2.**	**2.**
	3.	**3.**	**3.**
		4.	

а) размножаване с яйца, **б)** изхранване на малките с мляко, **в)** ниска температура на тялото – около 32 градуса; **г)** челюсти с рогови пластинки (рогова човка, **д)** космена покривка; **е)** кожни жлези; **ж)** възрастните нямат зъби; **з)** наличие на клоака
Б. Коя е причината първичните бозайници да бъдат наречени още *еднопроходни*?-
..... **3,7 т.**
Зад. 31. Съвременните птици обитават цялото земно кълбо.
А. Запишете класификацията на клас Птици на мястото на многоточието в таблицата.
(При грешен отговор се отнемат точки.)

I. Класификация	**1. Надразред**	**2. Надразред**	**3. Надразред** .....
II. Особености в устройството	.....	.....	.....
III. Представители			

Б. Разпределете в таблицата особеностите в устройството на всяка група птица.
(Използвейте легендата и въведете отговорите с цифри.)
***Легенда* : 1**. плавателна ципа между пръстите на краката, **2**. добре развити крила, **3**. голяма гръдна кост с кил, **4**. слабо развити крила, **5**. крила, видоизменени в плавници, **6**. кухи кости, **7**. масивни и плътни кости на задните крайници, **8.** отлични плувци и гмурци, **9.** малка гръдна кост без кил
В. Запишете под всяка снимка имената на птиците.
Г. Разпределете птиците в таблицата, в графа „Представители“, в зависимост от тяхната класификация. *(Отговорите въведете чрез букви.) (При грешен отговор се отнемат точки.)*



а) .....



б) .....



в).....



г).....



д).....



е)..... **7,5 т.**

/ Преди да продължите със задача 32, върнете се на страница 7, за да довършите задача 31 – Г/

Зад. 32. Сравнете клас Хрущялни и клас Костни риби. **2,4 т.**

Признаци за сравнение	**клас Хрущялни риби**	**клас Костни риби**
Скелет		
Опашна перка		
Плавателен мехур		

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, ХИГИЕНА НА ЧОВЕКА

Зад. 33. Ставните връзки и сухожилията са изградени от:
А. мрежеста съединителна тъкан **В.** хрущялна тъкан
Б. мастна съединителна тъкан **Г.** плътна влакнеста тъкан **0,5 т.**

Зад. 34. Коя от изброените стави има най-голяма подвижност в човешкото тяло?
А. раменна **В.** колянна
Б. лакътна **Г.** тазобедрена **0,5 т.**

Зад. 35. Заболявания и увреждания на опорно-двигателната система са:
А. луксация, рахит, нефрит**.** **В.** лордоза, кифоза, артроза
Б. изкълчване, счупване, диабет **Г.** сколиоза, рахит, инфаркт **0,5 т.**

Зад. 36. Еднопосочното движение на кръвта в кръвоносната система се осъществява благодарение на наличието на:
1. клапи в сърцето **А. 1, 2, 4**
2. джобовидни клапи във вените **Б. 1, 2, 3**
3. перикард **В. 2, 3, 5**
4. движение на кръвта от място с високо към място с ниско налягане **Г. 1, 3, 5**
5. собствено (коронарно) кръвообращение **Д. 2, 3, 4** **1,5 т.**

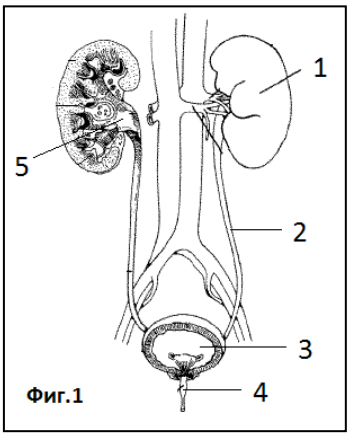
Зад. 37. Процесите, които участват в образуването на урина са:
1. филтрация **А. 1, 2 и 3**
2. отделяне **Б. 1, 3 и 5**
3. обратно всмукване **В. 3, 4 и 5**
4. изпарение **Г. 2, 3 и 4** **1,5 т.**
5. секреция. **Д. 2, 3 и 5**

Зад. 38. В зависимост от функцията си органите на отделителната система се делят на пикочообразуващи органи и пикочопроводни пътища.

А. Запишете органите на отделителната система, означени на фигурата, в колона I на таблицата.

В колона II въведете техните характеристиките.

(Въведете в таблицата отговорите чрез думи и букви от легендата).



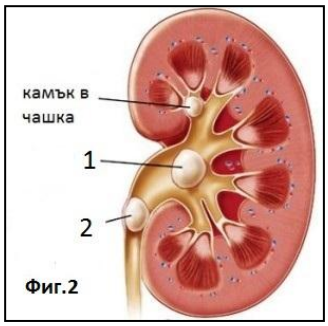
Фиг.1

<u>Органи и структури</u>:
пикочен канал; пикочопровод; бъбрек; пикочен мехур; бъбречно легенче
<u>Характеристики</u>:
а) кух, мускулест орган, с вместимост 300-600 мл, в който се събира урината;
б) пикочопроводен път, чрез който урината се отделя извън организма;
в) основен орган, в който се образува урината;
г) тръбички с дължина около 30 см, които отвеждат урината;
д) разширение, начало на пикочопроводните пътища.

(При грешен отговор се отнемат точки.)

I. Органи и структури на отделителната система	II. Характеристика
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Б. На фиг. 2 е представено едно от най-често срещаните заболявания на органите на отделителната система.
1. Запишете неговото наименование.
.....



Фиг.2

2. Кои структури са засегнати според фигурата?
2. 1. – .....
2. 2. – .....

3. Подберете от предложените хигиенни правила тези от тях, които е необходимо да бъдат спазвани при това заболяване. (*Отговора запишете чрез цифри.*)

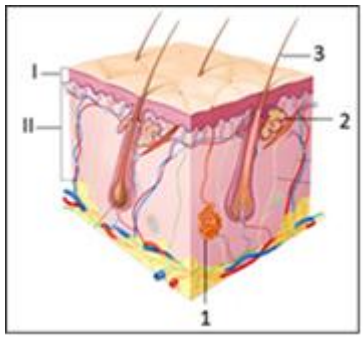
1. Да се избягва солта.
2. Могат да се използват силни подправки в храната.
3. Да се приема до 1 л течности на ден.
4. Да се приема достатъчно количество вода (1 – 1.5 литра) всеки ден.
5. Разрешено е употребата на сладки изделия като торти, пасти,шоколади.
6. Не се разрешава приема на алкохол.
7. Да не се злоупотребява с антибиотици и други лекарства.
8. Да се консумират плодове и зеленчуци в сурово състояние.

Отговор:..... **7,7 т.**

Зад. 39. Отнесете изброените заболявания към системите, които засягат.
(*Отговорите въведете чрез цифри в таблицата*) **(***При грешен отговор се отнемат точки)* **5,7 т.**
1. левкемия; **2**. микседем; **3**. полиомиелит; **4**. менингит; **5**. ишиас ; **6**. цироза; **7**. дизентерия; **8**. туберкулоза; **9**. атеросклероза; **10**. артрит. **11**. инфаркт на миокарда; **12**. хипертония; **13**. сколиоза; **14**. трахеит; **15**. рахит; **16**. гастрит; **17**. астма; **18**. гигантизъм; **19**. захарен диабет.

Опорно – двигателна система	Сърдечно – съдова система	Нервна система	Ендокринна система	Дихателна система	Храносмилателна система

Зад. 40. Разгледайте фигурата.



А. Запишете наименованията на слоевете, от които е изградена кожата.

I..... **II**.....

Б. Запишете образуванията на кожата, отбелязани на фигурата с цифри.

1......

2......

3......

В. В таблицата са представени особености на кожата. Запишете чрез думи функцията, която им съответства. *(При неправилна подредба се отнемат точки.)*

Особености	Функция
1.Предпазва от навлизането на микроорганизми и други чужди тела. Образуваният меланин предпазва тялото от вредните ултравиолетови лъчи на слънцето.	
2. При изпарение на отделената пот, тялото се охлажда. Подкожната мастна тъкан е топлинен изолатор.	
3. Чрез кожните рецептори усещаме и реагираме на допир, натиск, болка, студ, топлина.	
4.Чрез потните жлези се отделят вода, непотребни и вредни вещества.	
5. Подкожната мастна тъкан е депо от енергийни запаси. Кръвоносните капиляри в кожата задържат до 1 л кръв.	

Г . Допълнете изречението: *“Едно от условията на програмата „Защита на свидетелите” включва унищожаването на пръстовите отпечатъци на човека със сярна киселина. Издатините по кожата, които са отговорни за уникалността на пръстовите отпечатъци, се наричат“*.....*“.* **5, 6 т.**

Зад. 41. Анализирайте твърденията за сърцето и кръвоносните съдове и отговорете с ДА или НЕ в таблицата. **2, 4 т.**

Твърдения	Отговори
1.Сърцето е мускулест орган, който се намира между двата бели дроба, под диафрагмата.	
2. Стената на сърцето е изградена от три слоя.	
3. Сърцето е обвито от съединително-тъканна торбичка – епикард.	
4. Най-малките разклонения на артериите се наричат артериоли.	
5. Вените са кръвоносни съдове, които връщат кръвта в сърцето.	
6. В дясната камера се вливат горна и долна кухи вени.	
7. В лявото предсърдие се вливат 4 белодробни вени, които внасят бедна на кислород кръв.	
8. Сърцето има две предсърдия и две камери.	

ЕКОЛОГИЯ

Зад. 42. Екологична пластичност е способността на организмите да:

А. понасят колебанията на екологичните фактори **0,5 т.**

Б. преживяват минимума от стойности на един екологичен фактор

В. преживяват максимума от стойности на няколко екологични фактора

Г. оцеляват при стойности на екологичните фактори под или над максималните

Зад. 43. Лимитиращ (ограничаващ) фактор за организмите в пустините е:

А. водата **В.** почвата

Б. температурата **Г.** светлината **0,5 т.**

Зад. 44. Видовете, чийто ареал обхваща само определен район, се наричат:

А. реликти **В.** ендемити

Б. еврибионти **Г.** стенобионти **0,5 т.**

Зад. 45. Екологични зони в сладководните течащи води са:

А. пелагичен и придънен слой **В.** горно течение, долно течение и литорал

Б. горно, средно и долно течение **Г.** пелагичен участък **0,5 т.**

Зад. 46. Най-малката структурно-функционална единица на хоризонталната структура на биоценозата е:

А. синузията **В.** консорцията

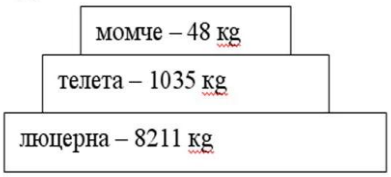
Б. етажността **Г.** екотонът **0,5 т.**

Зад. 47. За сукцесията е вярно че:

А. представлява развитие на биосферата във времето **В.** не причинява изменения на екосистемата

Б. представлява развитие на екосистемите до достигане на относително равновесие **Г.** представлява периодичните изменения на екологичните фактори **0,5 т.**

Зад. 48. Какво е изобразено на фигурата ?



1. екологична пирамида **А. 1, 2, 3**

2. пирамида на числеността **Б. 1, 4**

3. пирамида на енергията **В. 1, 3, 4**

4. пирамида на биомасата **Г. 1, 3, 5**

5. етажна структура на биоценоза **Д. 2, 4, 5** **1,5 т.**

Зад. 49. Кои твърдения са верни?

1. Вторичната сукцесия започва на място, на което биоценозата е унищожена, но е запазен почвения слой . **А. 1, 2, 3**

2. Първичната сукцесия започва върху територията на биоценозата, унищожена след пожар или друго бедствие. **Б. 1, 4, 5**

3. Потокът на енергия през екосистемите се изразява в цялото количество слънчева енергия, която достига до биосферата. **В. 2, 3, 5** **1,5 т.**

4. Продуктивността на дърветата е относително малка, а на едноклетъчните водорасли – голяма. **Г. 1, 3, 4,5**

5. Първична продуктивност е скоростта на синтезиране на първичната продукция. **Д. 2, 3, 4,5**

Зад. 50. Кои животни са пойкилотермни?

1. торбестите бозайници **А. 1, 2**

2. влечугите **Б. 1, 2, 4**

3. земноводните **В. 1, 2, 4, 5** **1,5 т.**

4. рибите **Г. 3, 4, 5**

5. всички безгръбначни. **Д. 2, 3, 4 и 5**

Зад. 51. За екологичните (хранителните) пирамиди са в сила твърденията:

1. При пирамидата на числеността увеличаването на големината на индивидите във всеки следващ етаж е свързано с намаляването на числеността им. **А. 1, 2, 3**

2. Пирамидата на енергията отразява най-точно съотношението между продуцентите, консументите и редуцентите. **Б. 1, 2, 4**

3. Пирамидата на енергията винаги е с тясна основа. **В. 2, 3, 5**

4. Пирамидата на биомасата във водните биоценози понякога е с по-голямо второ хранително равнище. **Г. 1, 2, 4, 5** **1,5 т**

5. Пирамидата на числеността при всички биоценози е с широка основа. **Д. 2, 3, 4, 5**

Зад. 52. Разгледайте схемата и запишете термина, който липсва **2 т.**



Зад. 53. Популациите се характеризират с пространствена, демографска и етологична структура.
А. Запишете видовете пространствена структура на популациите:
1. .....
2. .....
3. .....
Б. Допишете изреченията, за да получите верни твърдения за пространствената структура на популациите:
1. Популация от хищни животни, които живеят и ловуват самостоятелно има .....
2. Популацията на ендопаразитни животни има .....
3. Популация от червена горска мравка има .....
В. Запишете от какво се определя демографската структура на популацията:
1. ..... **2.** .....
Г. Допишете изречението, за да получите вярно твърдение:
Струпванията, семейните групи, стадата, ятата и пасажите са примери за
..... **9 т.**

Зад. 54. В таблицата са показани стойности на абиотични фактори, които влияят върху развитието на четири вида сладководни риби. Като използвате информацията от таблицата, оградете верните твърдения.

Риба	Оптимална температура (°C)	Максимална температура (°C)	Количество разтворен O_2 (mg/l)
Шаран	31 – 33	40	2
Речен кефал	20 – 22	33	9
Щука	23 – 25	38	4
Пъстърва	19 – 21	34	12

1. Шаранът и щуката могат да преживяват и в близост до вливащи се във водата канални води.
2. Пъстървата обитава бавно течащи води в долното течение на реките.
3. Рибите, които преживяват във вода с по-малко разтворен кислород, обитават по-топли и бавно течащи води.
4. Рибите, които предпочитат по-ниски температури на средата, приживяват във вода с повече разтворен кислород.
5. Кефалът и шаранът обитават горното течение на реките**.** **1,5 т.**

Зад. 55. Записани са животни по двойки, съобразно тяхната денонощна активност.
А. Оградете излишната двойка животни.

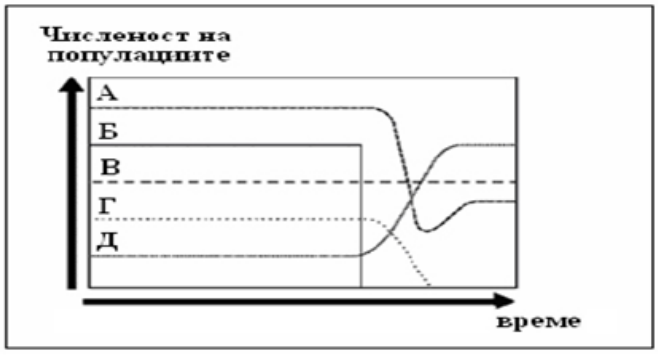
1. ушата сова – нощна пеперуда
2. пор – лисица
3. прилеп – катерица
4. зелен гущер – ястреб
5. пещерен протей – къртица
6. яребица – щъркел
7. голям подковонос – гущер гекон

Б. Впишете номера на двойките животни според екологичната им група спрямо светлината.

Животни, активни през деня	Животни, активни привечер	Животни, активни през нощта	Животни, непонасящи слънчева светлина
……	……	……	……

3,4т.

Зад. 56. Графично е представено изменението на числеността на популациите (А, Б, В, Г и Д) в една биоценоза. Опишете какви промени настъпват в числеността на популациите, както следва:

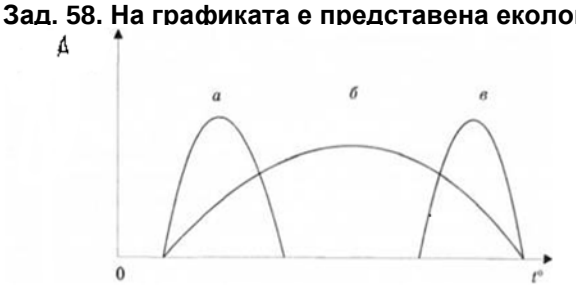


1.Популация А. .....
.....
2.Популация Б. .....
.....
3.Популация В. .....
4.Популация Г. .....
.....
5. Популация Д. .....
..... **5 т.**

Зад. 57. Попълнете таблицата, като запишете вида на взаимоотношенията между посочените двойки организми и ефекта от взаимодействието за всеки от тях като използвате знаците „+“, „ – “ или „0“. **7, 2 т.**

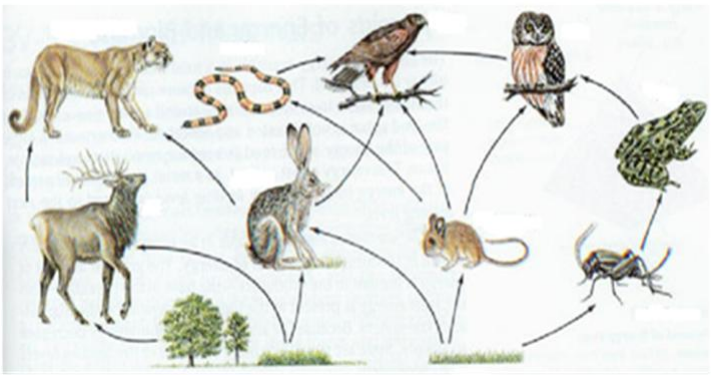
Двойки популации	Вид взаимоотношения	Ефект от взаимодействието за популациите	
1. картоф – колорадски бръмбар			
2. главова въшка – човек			
3. културни растения – плевели			
4. мишка – сова			
5. лъвове – лешояди			
6. азотфиксиращи бактерии – кълвачи			
7. дъб – тревисти растения под дъба			
8. микроорганизми в стомаха на тревопасни животни – тревопасни животни			

Зад. 58. На графиката е представена екологичната пластичност на три биологични вида – а, б и в.



А. Определете за всеки от биологичните видове (а, б, в) дали е еврибионтен или стенобионтен.
а) ..... **б)** ..... **в)**.....

Б. Кои видове се наричат еврибионтни? .....
.....
В. Кои видове се наричат стенобионтни? .....
..... **3,5 т.**



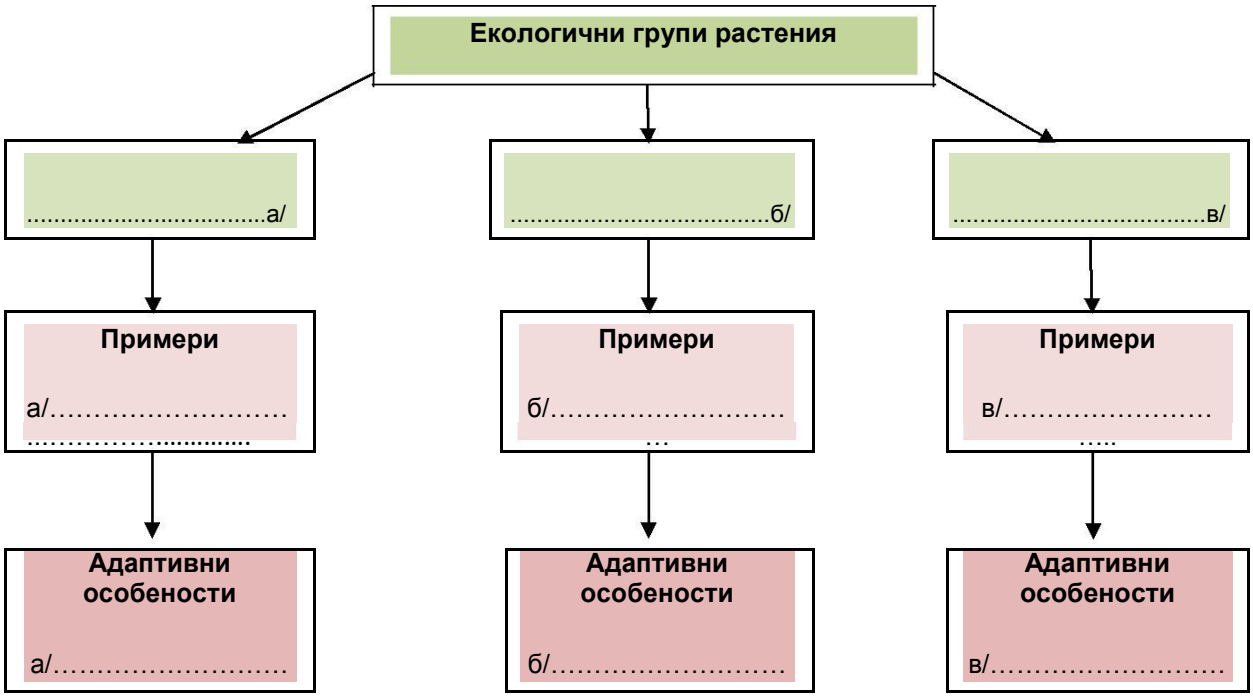
Зад. 59. На схемата е представена хранителна мрежа от следните организми: **1.** тревна растителност; **2**. заек; **3.** ястреб; **4**. планински лъв; **5.** широколистни дървета; **6**. жаба; **7**. полска мишка; **8**. щурец; **9**. змия; **10.** бухал; **11**. благороден елен; **12.** храсти.

А. Запишете в таблицата цифрите на организмите от хранителната мрежа на съответното им място, за да изобразите функционалната структура на биоценозата.

Продуценти	Консументи от 1ред	Консументи от 2 ред	Консументи от 3 ред

Б. **Кои животни са едновременно консумент от втори и от трети ред?**.....
В. Запишете с цифри членовете на хранителната верига, в която има консумент от 4 ред.
....**6,3 т.**

Зад. 60. Водата е абиотичен фактор с водещо значение за растенията на сушата.
А. На мястото на многоточията в схемата запишете групите растения, обитаващи сухоземна среда, според адаптацията им към влагата.



Б. Запишете примери за екологичните групи, като използвате изброените растителни видове.
(отговорите въведете чрез цифрите пред растенията)
Растителни видове: 1. пшеница; **2**. ориз; **3.** царевица; **4**. кладенчов мъх, **5**. кактуси, **6.** бяла акация, **7.** орлова папрат, **8**. млечки.

В. Запишете характеристика за всяка екологична група растения.
(отговорите въведете чрез главните букви)
Характеристика: А. не могат да регулират транспирацията; **Б**. регулират транспирацията си; **В.** ограничават транспирацията си – листа видоизменени в бодли; **Г.** натрупват резевна вода; **Д**. добре развита коренова система; **Е**. живеят на влажни мести; **Ж**. понасят краткотрайни засушавания; **З**. понасят продължителни засушавания; **И.** не понасят засушавания; **6,6 т.**